

MM-CC-04 — Sistemas hidráulicos de oscilación, control de nivel y barra tapón (incluye la fuente de Cs-137 de CC2)

Guía del instructor y contenido del curso

Campo	Valor
Proceso	MM-CC-04 — Sistemas hidráulicos de oscilación, control de nivel y barra tapón (incluye la fuente de Cs-137 de CC2)
Área	Acería · CC1 y CC2
Serie	Mantenimiento
Manual base	03-mantenimiento/MM-CC-04-hidraulica-oscilacion-nivel-tapon-fuente-cs137.md v0.2 (borrador para validación; visto bueno de seguridad con observaciones · 2026-09-25)
Audiencia	S-21 Instrumentista (POE) · S-22 Técnico Hidráulico · S-19 Mecánico · C-16 (ESR) · personal de CC
Presentación	MM-CC-04_Capacitacion_AMMX.pptx (estándar AMMX)
Estado	Borrador para validación: no se usa en planta hasta validar los valores marcados

1. Objetivo del curso

Oscilación, nivel y tapón exactos, y trabajo junto a la fuente de Cs-137 solo con obturador cerrado por el ESR

Principio rector: Si el radiómetro marca $\geq 2 \times$ fondo con el obturador cerrado, nadie trabaja.

Por qué importa: La oscilación evita que la cáscara se pegue; el nivel estable evita atrapar escoria; el tapón regula el flujo. Si fallan: marcas profundas, grietas, pinholes o breakout. En CC2 cada molde tiene una fuente sellada de Cs-137: tiempo, distancia y blindaje, y solo el ESR la opera.

2. Objetivos de aprendizaje

- Trabajar con la fuente cerrada.** El ESR cierra el obturador, pone su candado y mide $< 2 \times$ fondo en el punto de trabajo y a 1 m del detector.
- Aislar hidráulica, argón y tapón.** HPU con acumuladores a 0 bar, argón cerrado, perno del tapón y tableros bloqueados; prueba de energía cero.
- Medir la oscilación.** Acelerómetros triaxiales a 3 frecuencias: ± 1 cpm, carrera ± 0.1 mm y juego lateral ≤ 0.15 mm.
- Calibrar nivel y tapón.** Radiométrico CC2 ± 2 % en 2 puntos; corrientes parásitas CC1 ± 1 mm; juego del tapón ≤ 0.5 mm.

3. Plan de sesión

Bloque	Min	Actividad	Recurso
1. Sesión 1 de 3: apertura y por qué importa	30	Casos de breakout por pegado y de exposición	Láminas 1–2
2. Roles y flujo del proceso	45	Papel del ESR; recorrido del flujo	Láminas 3–6
3. Equipos y especificaciones	90	Oscilación no senoidal y lazos de nivel	Láminas 7–9
4. Seguridad, LOTO y energía cero	90	Tiempo, distancia, blindaje; LOTO de HPU	Láminas 10–11, radiómetro
5. Calidad y paso a paso	75	Lectura guiada de los 13 pasos; pasos ★	Láminas 12–14
6. Práctica de análisis de oscilación	60	Lectura de un reporte de acelerómetros	Reporte de oscilación
7. Condiciones anormales	45	Simulacro de mesa: obturador que no coincide	Lámina 15
8. Evaluación teórica	30	Autoevaluación de 5 preguntas + retroalimentación	Lámina 17
9. Cierre y ruta a OJT	15	Plan de OJT y certificación	Lámina 18

4. Contenido clave

4.1 Roles

Rol	Qué hace en oscilación, nivel y fuente	RACI
C-12 Supervisor Eléctrico e Instrumentación	Dueño; OT y liberación	A
S-22 Técnico Hidráulico	HPU, servoválvulas, cilindros, acumuladores y aceite	R
S-21 Instrumentista	Transductores, sensor de nivel, detector y análisis de oscilación	R
C-16 como ESR (licencia CNSNS)	Único que opera el obturador, bloquea, mide dosis y hace pruebas de fuga	R / A (radiación)
POE (S-21 designados)	Trabajo en el detector con dosímetro personal	R
S-19 Mecánico	Resortes y guías de oscilación; mecanismo de barra tapón	R
C-08 Ingeniero de Proceso de CC	Parámetros de oscilación y de control de nivel	C
C-06 Supervisor de CC	Autoriza la línea sin acero; firma la liberación	A (operación)

4.2 Flujo del proceso

1. **OT:** Línea sin acero; autorización de C-06
2. **Fuente cerrada:** ESR cierra, candado, $< 2 \times$ fondo
3. **LOTO:** Hidráulica, eléctrica, argón y tapón
4. **Energía cero:** No oscila ni mueve; 0 bar; 0 V
5. **Mantener:** Mesa, resortes, detector, tapón
6. **Oscilar y medir:** Solo E-H retirado; 3 frecuencias
7. **ESR abre:** Personal fuera de la zona controlada
8. **Calibrar nivel:** 2 puntos, $\pm 2 \%$
9. **Liberar:** Firma C-12, ESR y C-06

4.3 Equipos

Equipo	Función	Especificación clave	Verificar antes
HPU de CC	Presión para oscilar, tapón, ancho	ISO VG 46 o HFC [Validar]; 3 μm	ISO 4406 $\leq 15/13/10$
Servoválvulas y cilindros	Perfil y carrera de oscilación	Carrera 4–8 (CC1) / 6–10 mm (CC2)	Seguimiento $\leq 2 \%$; carrera ± 0.1
Resortes de lámina y guías	Guiar la mesa sin juego	Sin grietas	Juego lateral $\leq 0.15 \text{ mm}$
Sensor de corrientes parásitas	Nivel CC1 $\pm 3 \text{ mm}$	Enfriado	Linealidad $\pm 1 \text{ mm}$
Barra tapón y argón (CC1)	Regular flujo; 3–8 NL/min	Servo hidráulico o eléctrico	Juego $\leq 0.5 \text{ mm}$; sin fugas
Portafuente Cs-137 (CC2)	Emitir a través del molde	Fuente sellada, licencia CNSNS	Obturador, señalización, candado
Detector y radiómetro	Nivel $\pm 5 \text{ mm}$; verificar dosis	Centelleo; radiómetro calibrado	Cuentas estables; certificado

4.4 Parámetros

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Frecuencia de oscilación	Ajuste del modelo	$\pm 1 \text{ cpm}$	$\pm 3 \text{ cpm}$	Mensual
Carrera real	Ajuste	$\pm 0.1 \text{ mm}$	$\pm 0.3 \text{ mm}$	Mensual
Juego lateral de la mesa	$\leq 0.10 \text{ mm}$	$\leq 0.15 \text{ mm}$	$> 0.20 \text{ mm}$: resortes	Mensual
Limpieza de aceite	15/13/10	$\leq 16/14/11$	$> 17/15/12$	Mensual

Especificación	Objetivo	Tolerancia	Límite / rechazo	Frecuencia
Linealidad nivel CC1	±0.5 mm	±1 mm	> ±2 mm	Cambio de molde
Juego del tapón	≤ 0.3 mm	≤ 0.5 mm	> 1.0 mm	Cada distribuidor
Calibración radiométrica	2 puntos	±2 %	> ±5 %	Cambio de tubo; mensual
Dosis, obturador cerrado	Fondo 0.1–0.3 µSv/h	< 2 × fondo [Validar]	≥ 2 × fondo: alto	Cada intervención

Oscilación hidráulica en CC2 [Supuesto]. Límites de dosis, pruebas de fuga y actividad de la fuente: según licencia CNSNS y el ESR [Validar].

4.5 Seguridad: controles críticos

- ★ **Fuente cerrada por el ESR:** Solo el ESR (C-16) opera el obturador y pone su candado; radiómetro < 2 × fondo antes de trabajar (MS-ACE-07).
- ★ **LOTO de hidráulica, argón y tapón:** HPU con acumuladores a 0 bar, tableros de servos y detector, argón cerrado, perno del tapón y carro de distribuidor bloqueado.
- ★ **Prueba de energía cero:** Intento de oscilar y de mover el tapón desde HMI rechazado; 0 bar; detector de tensión; radiómetro en el punto de trabajo.
- ★ **Argón y metal cercano:** O₂ 19.5–23.5 % en zonas bajas (MS-ACE-06); distribuidor retirado y EPP térmico entre secuencias.

EPP: Casco, lentes y ropa FR · Guantes de nitrilo para aceite · Botas metatarsales · Dosímetro personal (POE y zona controlada) · Radiómetro con el ESR

4.6 Calidad

Variable	Especificación	Cómo y cuándo	Si falla
Carrera y frecuencia	Ajuste ±0.1 mm / ±1 cpm	Analizador, mensual	Marcas profundas, pegado, breakout
Juego lateral de la mesa	≤ 0.15 mm	Analizador, mensual	Grietas longitudinales, depresiones
Estabilidad de nivel	CC1 ±3 mm; CC2 ±5 mm	Continuo (HMI)	Escoria atrapada, sliver, pinholes
Respuesta del tapón	Juego ≤ 0.5 mm	Cada distribuidor	Nivel oscilante, turbulencia
Argón al tapón	3–8 NL/min estable	Cada distribuidor	Clogging de SEN o pinholes

4.7 Paso a paso

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
1	Programa	OT; línea sin acero; distribuidor retirado o línea tapada	Autorización de C-06	★	C-12
2	Cierra la fuente	El ESR cierra el obturador y coloca su candado y tarjeta	Candado del ESR puesto	★	C-16 (ESR)
3	Mide tasa de dosis	El ESR mide en el punto de trabajo y a 1 m del detector	< 2 × fondo en permiso	★	C-16 (ESR)
4	Aplica LOTO	HPU, tableros (si se interviene el detector), argón y perno mecánico del tapón	Candados puestos	★	S-22, S-21
5	Prueba energía cero	Intento de oscilar y de mover; 0 bar; 0 V	Sin energía	★	C-12
6	Inspecciona mesa y resortes	Visual con lámpara; grietas en láminas; pernos marcados	Sin grietas; torque OK		S-19
7	Mantén el detector	Limpieza, conexiones y enfriamiento	Sin daño		S-21 (POE)
8	Retira LOTO hidráulico	Solo el necesario para oscilar; personal fuera de la mesa	Nadie en la mesa	★	S-22

#	Paso	Cómo hacerlo y qué medir	Criterio	★	Rol
9	Analiza la oscilación	Acelerómetros triaxiales en el molde; oscila a 3 frecuencias del rango	± 1 cpm; ± 0.1 mm; ≤ 0.15 mm		S-21
10	El ESR abre la fuente	Personal fuera de la zona controlada (salvo POE con dosímetro); el ESR retira candado y abre	Abierto; cuentas estables	★	C-16 (ESR)
11	Calibra el nivel	Calibración de 2 puntos según el sistema (vacío / referencia OEM)	± 2 %		S-21 con ESR
12	Retira LOTO restante	Orden inverso; cada quien retira su candado	Candados retirados	★	Todos
13	Libera	Checklist firmado por Mantenimiento, ESR (si aplica) y Operación	Firma C-12, ESR y C-06	★	C-12, C-06

4.8 Condiciones anormales

Síntoma	Acción inmediata	Avisar a
Alarma de oscilación	Operación reduce velocidad o termina la colada	C-06, S-22
Nivel oscilante (hunting)	Revisar juego del tapón y argón; C-08 revisa el lazo	C-06, S-21
Señal radiométrica errática	Nivel manual por operación; revisar con el ESR	C-06, ESR
Indicador de obturador no coincide	Alejarse ≥ 3 m y delimitar; el ESR mide y bloquea	C-16 (ESR), C-06
Portafuente con metal o fuego	Evacuar la zona; el ESR activa el plan radiológico y avisa a CNSNS	ESR, C-04, C-16
Grieta en resorte de lámina	Programar cambio; revisar juego lateral	C-12, C-11
Aceite > 60 °C	Revisar enfriador y válvula de alivio	S-22

5. Evaluación

5.1 Autoevaluación teórica (mínimo 4 de 5 correctas)

- ¿Quién puede abrir o cerrar el obturador de la fuente de Cs-137? a) Cualquier S-21 b) Solo el ESR (C-16) c) El operador de púlpito
- Con el obturador cerrado, el radiámetro marca $3 \times$ fondo. ¿Qué haces? a) Trabajar rápido b) No trabajar; alejarse ≥ 3 m c) Poner otro candado
- ¿Cuál es el juego lateral máximo aceptado de la mesa de oscilación? a) 0.15 mm b) 0.5 mm c) 1.0 mm
- ¿Qué LOTO se retira para hacer el análisis de oscilación? a) Todos b) Solo el hidráulico necesario c) Ninguno
- ¿Qué caudal de argón lleva la barra tapón en CC1? a) 1–2 NL/min b) 3–8 NL/min c) 20–30 NL/min

Clave de respuestas:

- b) Solo el ESR (C-16) — Solo el ESR con licencia CNSNS opera el obturador, pone su candado y mide la tasa de dosis.
- b) No trabajar; alejarse ≥ 3 m — $\geq 2 \times$ fondo es alto: alejarse, delimitar y el ESR aplica el plan de emergencia (MS-ACE-07).
- a) 0.15 mm — Objetivo ≤ 0.10 mm, tolerancia ≤ 0.15 mm; arriba de 0.20 mm se cambian resortes o guías.
- b) Solo el hidráulico necesario — Solo el LOTO hidráulico necesario para oscilar, con el personal fuera de la mesa.
- b) 3–8 NL/min — 3–8 NL/min estable: poco tapa la SEN (clogging); mucho deja pinholes.

5.2 Evaluación práctica de competencia (TD-P07)

Nivel requerido: **U** (escala ILUO).

Rol	ILUO	Teoría	OJT supervisado	Vigencia
S-21 Instrumentista (POE)	U	24 h + POE (NOM-012)	3 calibraciones con ESR	24 meses; POE y NOM-029 12
S-22 Técnico Hidráulico	U	32 h	40 h	24 meses
C-16 como ESR	O	Acreditación CNSNS	—	Licencia; interna 12 meses
S-19 Mecánico	U	8 h + radiológica	2 intervenciones	24 meses; radiológica 12
Personal de CC no POE	I	Concientización (2 h)	—	12 meses

Lista de verificación de pasos ★ (todos deben demostrarse correctamente):

- ☐ Confirma línea sin acero y autorización de C-06
- ☐ Verifica que solo el ESR operó el obturador, con su candado, y midió $< 2 \times$ fondo
- ☐ Aplica LOTO con candado personal; acumuladores a 0 bar y perno del tapón puesto
- ☐ Prueba energía cero: no oscila ni mueve, 0 bar y 0 V
- ☐ Retira solo el LOTO hidráulico necesario con personal fuera de la mesa
- ☐ Retira el LOTO restante en orden y libera con firma de C-12, ESR y C-06

Resultado: ☐ Competente (registro en IMaS y DC-3/SIRCE en ≤ 10 días hábiles) · ☐ Aún no competente (OJT dirigido y nueva evaluación).

6. Reglas que no se negocian

- **Solo el ESR toca el obturador.** Su candado es el primero en ponerse y el último en quitarse.
- **Dosis $\geq 2 \times$ fondo: nadie trabaja.** Alejarse ≥ 3 m, delimitar y avisar al ESR.
- **Sin LOTO y energía cero no se toca.** HPU a 0 bar, argón cerrado, perno del tapón y tableros bloqueados.
- **Nadie en la mesa al oscilar.** Se retira solo el LOTO hidráulico necesario, con conteo.

7. Por confirmar

- Límites de dosis, periodicidad de pruebas de fuga y actividad de la fuente (licencia CNSNS / ESR)
- Oscilación hidráulica en CC2 (supuesto) y tipo de aceite de la HPU
- Frecuencia de cambio de servoválvulas (2–3 años)

8. Validación

Revisión	Responsable	Estado
Técnica (operación, metalurgia y control de proceso)	experto-operativo-metalurgia	visto bueno — 2026-09-26
Seguridad	experto-seguridad-salud	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Laboral (roles, certificación, escalafón)	experto-relaciones-laborales	visto bueno con observaciones — 2026-09-26
Diseño instruccional y formato	experto-documentacion-mejora	visto bueno — 2026-09-26
Aprobación	Director de C&D	Pendiente

Grupo Acero Sierra Madre — Academia GASM · 10-plantas/01-steelmaking/05-capacitacion/MM-CC-04/MM-CC-04_Guia-Instructor.md · Documento controlado: la versión vigente es la del repositorio. Copia impresa = copia no controlada.